天津河东天铁热轧板有限公司“3·1”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：天津市河东区政府“3·1”事故调查组

编制日期：2024年4月30日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故相关生产经营单位和人员情况.....1
1.事故发生单位.....1
2.事故发生单位安全管理情况.....2
（二） 涉事人员相关情况.....3
（三） 事故发生经过.....3
（四） 事故现场勘察和调查取证情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
1.人员伤亡情况.....6
2.直接经济损失.....6
二、 事故应急处置及评估情况.....7
（一） 事故信息接报及响应情况.....7
（二） 事故现场应急处置情况.....7
（三） 医疗救治和善后情况.....8
（四） 事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....8
（一） 事故直接原因分析.....8
（二） 间接原因分析.....8
四、有关责任人员和责任单位存在的主要问题.....9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....9
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....9
（三）其他处理建议.....10
六、事故主要教训和防范整改措施.....11

2024 年 3月1日10 时 40 分，天铁热轧板有限公司净化车间 1 名钳工通过办公楼二层防火挑檐关闭供热蒸汽阀门时，从防火挑檐坠至地面，经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《天津市安全生产条例》等有关法律法规，2024 年 3 月 5 日经天津市河东区人民政府批准成立了由区应急管理局、天津市公安局铁城分局、区总工会和天铁街道办事处等单位组成的天铁热轧板有限公司“3·1”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查工作，同时邀请区纪委监委派人参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范及整改措施建议。经调查认定，“3·1”事故是一起因作业人员违章作业、作业单位安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。依据《应急管理部办公厅关于印发<生产安全事故调查报告编制指南（试行）的通知》（应急厅〔2023〕4 号）要求，现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关生产经营单位和人员情况

1.事故发生单位

天铁热轧板有限公司（以下简称热轧公司），成立于2004年12月28日，法定代表人宋海旺，实际负责人王连全，注册资本571914.945961万元人民币，统一社会信用代码91130426771310840 6。企业地址位于河北涉县井店镇，所属行业为黑色金属冶炼和压延加工业，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢压延加工；钢、铁冶炼；炼焦；选矿；金属材料制造；耐火材料生产；建筑用钢筋产品销售；冶金专用设备制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发电技术服务；普通机械设备安装服务；金属制品修理；电气设备修理；装卸搬运；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子过磅服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；耐火材料销售；冶金专用设备销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口。

2.事故发生单位安全管理情况

热轧公司编制了《天铁热轧板有限公司炼钢厂安全生产责任制》，并组织涉事作业人员签订了安全生产承诺书；建立了本单

位安全生产风险管控和事故隐患隐患治理双重预防机制，针对净化车间相关作业和设施部位形成了《净化车间风险管控清单》和《净化车间双控事故隐患排查清单》；对涉事作业人员开展了三级教育培训、岗位安全职责培训和操作规程培训；事故发生前，热轧公司对净化车间组织开展了事故隐患排查和春节前安全检查等专项检查工作，形成了《节前安全综合专项检查通报》。

（二）事故发生经过

2024 年 3 月 1 日上午 8 时许，热轧公司净化车间检修一班班长赵志刚在班前交底会上，安排班组工人王君恒、郭彦军对办公楼漏水暖气管进行维修。因控制漏水暖气管的阀门位置较高且未设置专门操作平台或扶梯，为关闭暖气管阀门，二人计划翻越办公楼二楼吊运车间主任王国晗办公室窗户，通过二楼防火挑檐行至阀门处进行操作。10 时 40 分左右，王君恒、郭彦军到达办公室，王君恒翻越窗户前，郭彦军和正在办公室内办公的王国晗先后提醒王君恒佩戴安全绳。在郭彦君低头翻找工具时，王君恒未佩戴安全绳翻窗跳至防火挑檐，往阀门方向转身时失足从防火挑檐坠落至地面蒸汽管道支架水泥底座旁，导致头部受伤大量出血。

（三）事故现场勘察和调查取证情况

事故发生在热轧公司办公楼二楼窗外防火挑檐，防火挑檐宽 1.08 米，距地面高 4.5 米，事发窗户正下方防火挑檐处堆放有电缆线、破旧裤子、鞋袜、水泥碎块及其他杂物。目标暖气阀门

与窗户之间横向距离为 7.4 米，挑檐下方东侧距办公楼墙面 4.4 米处是表层为白铁皮保温层的上下两条蒸汽管道，上管道距地面高度 1.8 米，下管道距地面高度 1.2 米，两条管道上均有不规则凹陷和擦蹭痕迹。管道下方为蒸汽管道支架水泥底座，底座高度 0.1 米。



图 1 防火挑檐处杂物



图 2 坠地点蒸汽管道



图 3 事故现场全貌

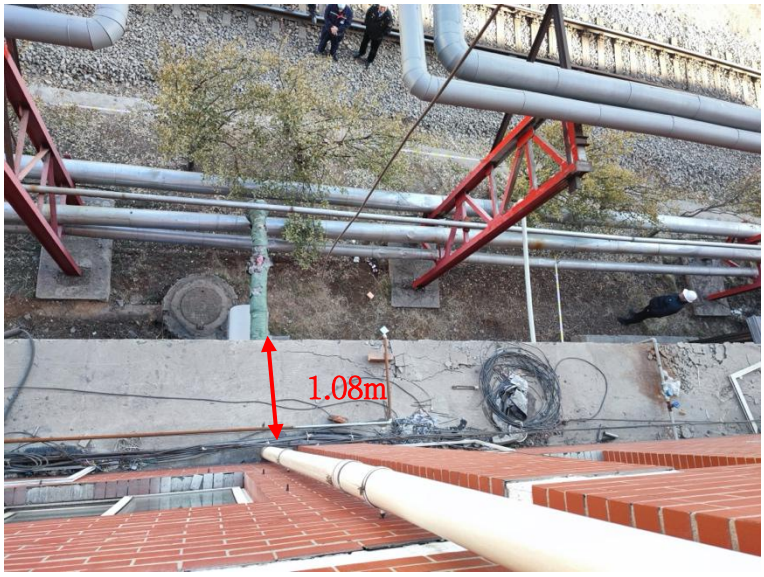


图 4 事发防火挑檐俯视图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本次事故造成 1 人死亡：王君恒，男，55 岁，河北省邯郸市涉县人。

2. 直接经济损失

依据《生产安全事故统计调查制度》和《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，该事故直接经济损失（不含事故罚款）合计160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场监护人员郭彦军立即向净化车间作业长王国庆电话报告事故情况，随后王国庆、热轧公司安全科科长肖文明等人逐级上报至热轧公司主任工程师、分管副厂长张羽。因天津铁厂有限公司安全管理部负责指导监督热轧公司的安全生产工作，10时58分，张羽向时任天津铁厂有限公司安全管理部部长刘飞报告事故情况。11时40分，刘飞向天津市公安局铁城分局电话报告称天铁热轧板有限公司1名钳工在办公楼二楼防火挑檐作业时坠落受伤，目前正在医院抢救。

自2024年3月1日10时40分事故发生，至11时40分天津市公安局铁城分局接报事故情况，符合《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的事故报告时限要求。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，郭彦军和王国晗立即赶到坠落地点查看王君恒情况。随后接报赶来的王国庆和净化车间主任周记凯于10时53分拨打120急救电话，并按120急救中心要求，指挥现场人员使用担架将王君恒抬至路口处等候救护车。

（三）医疗救治和善后情况

11 时 10 分左右，120 急救人员到达现场将王君恒送往涉县医院抢救。周记凯、肖文明、张羽等人在医院陪同看护，要求医院全力抢救伤员。13 时 10 分左右，涉县医院宣布王君恒经抢救无效死亡。热轧公司与死者家属已就善后赔偿问题达成一致并签订协议，善后工作已完成。

（四）事故应急处置评估

在本次事故中，热轧公司在应急救援方面处置有序、送医及时，未发生次生灾害，处置措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

经现场勘察、询问有关人员和综合分析，事故调查组认定：作业人员安全意识淡薄，违章冒险作业，未佩戴安全绳[1]在无防护设施的办公楼二楼防火挑檐从事高处作业活动，失足从防火挑檐坠落，是导致事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 涉事阀门附属设施缺失。涉事阀门位置存在高处坠落风险，未设置扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施，不便于人员操作、检查和维修[2]。

2. 事故发生单位落实事故隐患排查治理工作不到位[3]。未及

---

1 不符合《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2 不符合《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 中 5.7.1(c)：在设备、设施、管线上需要人员操作、检查和维修，并有发生高处坠落危险的部位应配备扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。

3 不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐

时发现并消除涉事阀门附属设施缺失的事故隐患。

3.事故发生单位对涉事高处作业危险因素分析不到位[4]。开展高处作业前，未及时发现并清除涉事防火挑檐处堆积杂物阻碍作业人员通行的事故隐患。

4.高处作业监护不到位。监护人员除口头提醒高处作业人员佩戴安全绳外，未采取有效措施制止作业人员的违章作业行为[5]。

四、有关责任人员和责任单位存在的主要问题

（一）王君恒安全意识淡薄，违章冒险作业，对事故发生负有直接责任。

（二）天铁热轧板有限公司落实事故隐患排查治理和高处作业危险因素分析不到位，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

王君恒安全意识淡薄，违章冒险作业，对本起事故负有直接责任，鉴于本人已死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 不符合《天津市高处作业安全管理规定》第九条：生产经营单位应对需进行的高处作业应开展全面危险因素分析，并制定有针对性的安全防护措施。

不符合《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.4.2.1：企业应事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的安全风险。生产现场应实行定置管理，保持作业环境整洁。

[5] 不符合《天津市高处作业安全管理规定》第十一条第二款：监护人员应在高处作业前检查针对性安全防护措施是否落实到位；在作业过程中监督作业人员正确佩戴、使用安全防护用品，制止作业人员的不安全行为等。

1.热轧公司

落实事故隐患排查治理和高处作业危险因素分析工作不到位，对事故发生负有责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[6]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定[7]，建议由河东区应急管理局对热轧公司处以30万元人民币罚款的行政处罚。

2.王连全

热轧公司总经理助理（主持工作）、炼钢厂厂长，作为该公司主要负责人，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生；以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[8]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]的规定，建议由河东区应急管理局对王连全处以2023年年收入百分之四十的罚款，共计人民币120800元。

（三）其他处理建议

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

1.周记凯

热轧公司净化车间副主任（主持工作），落实安全管理职责不到位，对事故发生负有领导责任，建议热轧公司按照本单位相关考核规定，给予撤职处分。

2.王国庆

热轧公司净化车间检修作业长，落实安全管理职责不到位，对事故发生负有直接领导责任，建议热轧公司按照本单位相关考核规定，给予撤职处分。

3.肖文明

热轧公司安全科科长，落实安全管理职责不到位，对事故发生负有管理责任，建议热轧公司按照本单位相关考核规定，给予降职处分。

4.张羽

热轧公司热轧公司主任工程师、分管副厂长，落实安全管理职责不到位，对事故发生负有领导责任，建议热轧公司按照本单位相关考核规定，给予相应处分。

5.郭彦军

热轧公司净化车间工人，落实高处作业监护职责不到位，对事故发生负有责任，建议热轧公司按照本单位相关考核规定，给予相应处分。

6.热轧公司其他有关责任人员

针对事故中落实安全生产职责不到位的其他有关责任人员，建议热轧公司按照本单位相关考核规定，给予相应处分。

六、事故主要教训和防范整改措施

（一）重拳整治违章作业。事故死者曾先后接受本单位三级教育培训、岗位安全职责培训和操作规程培训并签订安全生产承诺书，但是，其仍在监护人员提醒佩戴安全绳的情况下，无防护冒险作业，导致事故发生。这反映出在日常作业活动中，部分作业人员安全意识淡薄，在偶发性违章作业侥幸未造成事故的情况下，自以为“艺高人胆大”，各类走捷径、图省事的违规操作层出不穷，形成习惯性违章，最终酿成事故。针对上述问题，热轧公司要在持续加大从业人员安全教育和培训工作力度的基础上，全面摸排本单位违章作业多发频发的从业人员，研究制定帮扶提升措施和监督考核机制，对安全意识淡薄、屡教不改的相关人员，要坚决采取再培训、调岗直至处分处理等有力措施，重拳整治违章作业行为。同时，严格奖优罚劣，既要加大对日常工作中发现的违章作业行为责任人的惩处力度，又要落实隐患举报奖励制度等有效措施，充分调动员工参与、落实安全生产工作的积极性，鼓励各岗位人员在日常作业过程中主动巡查报告事故隐患、制止违章作业行为，营造上下联动、人人参与的良好安全生产工作氛围。

（二）深入开展风险辨识。本次事故涉事暖气管道阀门位置较高，开关阀操作存在高处坠落风险，但是，企业在相关风险辨识工作中，忽视了开关阀操作中可能涉及的高处作业，导致涉事暖气阀门无扶梯、平台、围栏和系挂装置等便于高处作业的附属设施，作业人员不得不通过翻越办公室二楼窗户的方式进行操

作，增加了作业风险。热轧公司要深刻吸取上述教训，严格按照安全生产相关法律法规和国家标准要求，对本单位可能涉及高处作业的生产活动深入开展风险辨识和危险因素分析，进一步完善风险管控清单和隐患排查治理清单。根据厂区内涉及高处坠落风险的设备、设施、管线和阀门等部位具体位置，设计并安装合适的扶梯、操作平台、围栏和防护装备系挂装置等附属设施，无法设置固定扶梯或平台的阀门，应配备链轮、延伸杆、活动平台或活动梯等辅助设备，并对作业平台进行定期清理维护，保障高处作业环境整洁、利于操作，确保高处作业人员安全。

（三）全面进行隐患排查。涉事暖气管道阀门附属设施缺失的事故隐患在事故发生前就已长期存在，并非突发、偶发，企业忽视了上述部位的巡查检查，导致相关隐患持续存在直至事故发生。这暴露出企业在隐患排查治理工作中，存在典型的“抓大放小”问题，巡查检查重点关注主要生产工艺设备设施的隐患问题，忽视了附属设备设施的排查治理，导致事故发生。热轧公司要举一反三，深入查找在隐患排查治理工作中存在的问题不足，进一步完善隐患排查治理制度，全面进行事故隐患排查治理工作。针对日常巡查检查工作中容易忽视的盲区死角，要在全面摸排的基础上，建立清单台账，明确责任部门（车间）和责任人，定期开展隐患排查治理“回头看”，对隐患排查虚化片面、流于形式的部门（车间）和个人，严肃追责处理，确保巡查检查不留盲区、不漏死角，查出的隐患问题逐一整改销号、形成闭环。